

组合专题周测 A 卷

适合小学高年级至初中低年级数学竞赛训练

考试说明

- 测试时间：75 分钟
- 满分：100 分
- 建议先完成计数题，再处理证明题；书写证明题时，要把“为什么这样分类/分组/染色”写清楚。

1. 试题

1. (12 分) 用数字 0, 1, 2, 3, 4, 5 组成没有重复数字的四位偶数，共有多少个？
2. (12 分) 5 个男生和 3 个女生站成一排，要求女生互不相邻，共有多少种排法？
3. (12 分) 5 个不同的小球放入 3 个不同的盒子，每个盒子至少放 1 个球，共有多少种放法？
4. (12 分) 任取 7 个整数，证明其中一定有两个整数的差是 6 的倍数。
5. (12 分) 从 1 到 30 中任取 16 个整数，证明其中一定有两个数互质。
6. (14 分) 8×8 棋盘去掉两个对角角格后，剩余部分能否被 1×2 骨牌完全覆盖？请说明理由。

7. (12 分) 把平面整数格点按 $x+y$ 的奇偶性染成两色。一只青蛙每次向上、下、左、右跳 1 格。它能否从 $(0,0)$ 跳到 $(4,4)$ 并且恰好跳 7 步? 为什么?

8. (14 分) 从 $1, 2, 3, \dots, 50$ 中任取 26 个数, 证明其中一定有两个数, 一个是另一个的倍数。

2. 详细解答

1. **参考解答：**四位偶数的末位只能是 0, 2, 4。

第一类：末位是 0。千位有 5 种选法，百位有 4 种，十位有 3 种，所以这一类有

$$5 \times 4 \times 3 = 60$$

个。

第二类：末位是 2 或 4。末位有 2 种。确定末位后，千位不能为 0，可从剩下的 4 个非零数字中选，有 4 种；百位有 4 种；十位有 3 种。所以这一类有

$$2 \times 4 \times 4 \times 3 = 96$$

个。

因此总数为

$$60 + 96 = 156.$$

□

2. **参考解答：**先排 5 个男生，有

$$5!$$

种排法。

男生排好后形成 6 个空位：

$$\square B \square B \square B \square B \square B \square$$

要使 3 个女生互不相邻，就要从这 6 个空位中选 3 个放女生，有

$$\binom{6}{3}$$

种。

3 个女生彼此不同，还要在 3 个位置中排列，有

$$3!$$

种。

所以总排法为

$$5! \binom{6}{3} 3! = 120 \times 20 \times 6 = 14400.$$

□

3. **参考解答：**因为每个盒子至少放 1 个球，而一共只有 5 个球，所以分配类型只有两类：

$$(3, 1, 1) \quad \text{和} \quad (2, 2, 1).$$

第一类： $(3, 1, 1)$ 。先选哪个盒子放 3 个球，有 3 种；再从 5 个球中选 3 个放进去，有

$$\binom{5}{3} = 10$$

种；剩余 2 个球分给另外两个盒子，有

$$2!$$

种。所以这一类有

$$3 \times 10 \times 2 = 60$$

种。

第二类： $(2, 2, 1)$ 。先选哪个盒子放 1 个球，有 3 种；再选哪 1 个球放进去，有 5 种；再从剩下 4 个球中选 2 个放入另一个盒子，有

$$\binom{4}{2} = 6$$

种。所以这一类有

$$3 \times 5 \times 6 = 90$$

种。

总数为

$$60 + 90 = 150.$$

□

4. **参考答案：**把整数按除以 6 的余数分成 6 类：

$$0, 1, 2, 3, 4, 5.$$

任取 7 个整数，把它们按余数放入这 6 类中。根据抽屉原理，至少有两个整数落在同一类，也就是它们除以 6 的余数相同。

设这两个数为 a, b ，则

$$a \equiv b \pmod{6},$$

所以

$$a - b \equiv 0 \pmod{6}.$$

因此 $a - b$ 是 6 的倍数。

□

5. **参考答案：**把 1 到 30 分成 15 组连续整数：

$$\{1, 2\}, \{3, 4\}, \{5, 6\}, \dots, \{29, 30\}.$$

每一组中的两个数都是连续整数，因此一定互质。

现在任取 16 个整数，相当于从这 15 个组中取了 16 个数。根据抽屉原理，至少有一组中取到了两个数。

而同一组中的两个数互质，因此任取 16 个整数，必有两个数互质。

□

6. 参考解答：不能覆盖。

把棋盘染成黑白相间。每一块 1×2 骨牌无论横放还是竖放，都恰好覆盖一个黑格和一个白格。

在 8×8 棋盘中，两个对角角格颜色相同。去掉这两个格子以后，剩余棋盘中的黑格数和白格数不相等。

如果剩余部分还能被骨牌完全覆盖，那么所有骨牌覆盖到的黑格总数和白格总数应当相等，这与黑白格数量不相等矛盾。

所以剩余部分不能被骨牌完全覆盖。

□

7. 参考解答：不能。

因为每次向上、下、左、右跳 1 格时， $x + y$ 都会增加或减少 1，所以 $x + y$ 的奇偶性每跳一步都会改变一次。

起点 $(0, 0)$ 的

$$0 + 0 = 0$$

是偶数；终点 $(4, 4)$ 的

$$4 + 4 = 8$$

也是偶数，因此起点和终点同色。

但若跳 7 步，因为 7 是奇数，颜色会改变奇数次，最后应落在与起点异色的格点上，这与终点同色矛盾。

所以不可能恰好跳 7 步到达 $(4, 4)$ 。

□

8. 参考解答：把每个正整数唯一地写成

$$2^k \times m,$$

其中 m 是奇数。把“奇数部分相同”的数放在同一个抽屉里。

从 1 到 50 的奇数共有 25 个：

$$1, 3, 5, \dots, 49.$$

因此这样的抽屉一共只有 25 个。

现在任取 26 个数，根据抽屉原理，至少有两个数落入同一个抽屉。设这两个数为

$$2^a m, \quad 2^b m$$

且 $a < b$ ，那么

$$2^b m = 2^{b-a} (2^a m),$$

所以较大的那个数是较小的那个数的倍数。

因此结论成立。

□